
LERNZIELBUCH

Mathematik B042r

– Finale lokale Bild- und Textkorrekturen

Kanonische Kapitelsicht

8 atomare Lernziele

6 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:8f45a852bfd84e814133593b54250f355bf0af4bd1e8cea69792981038c9
2925

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

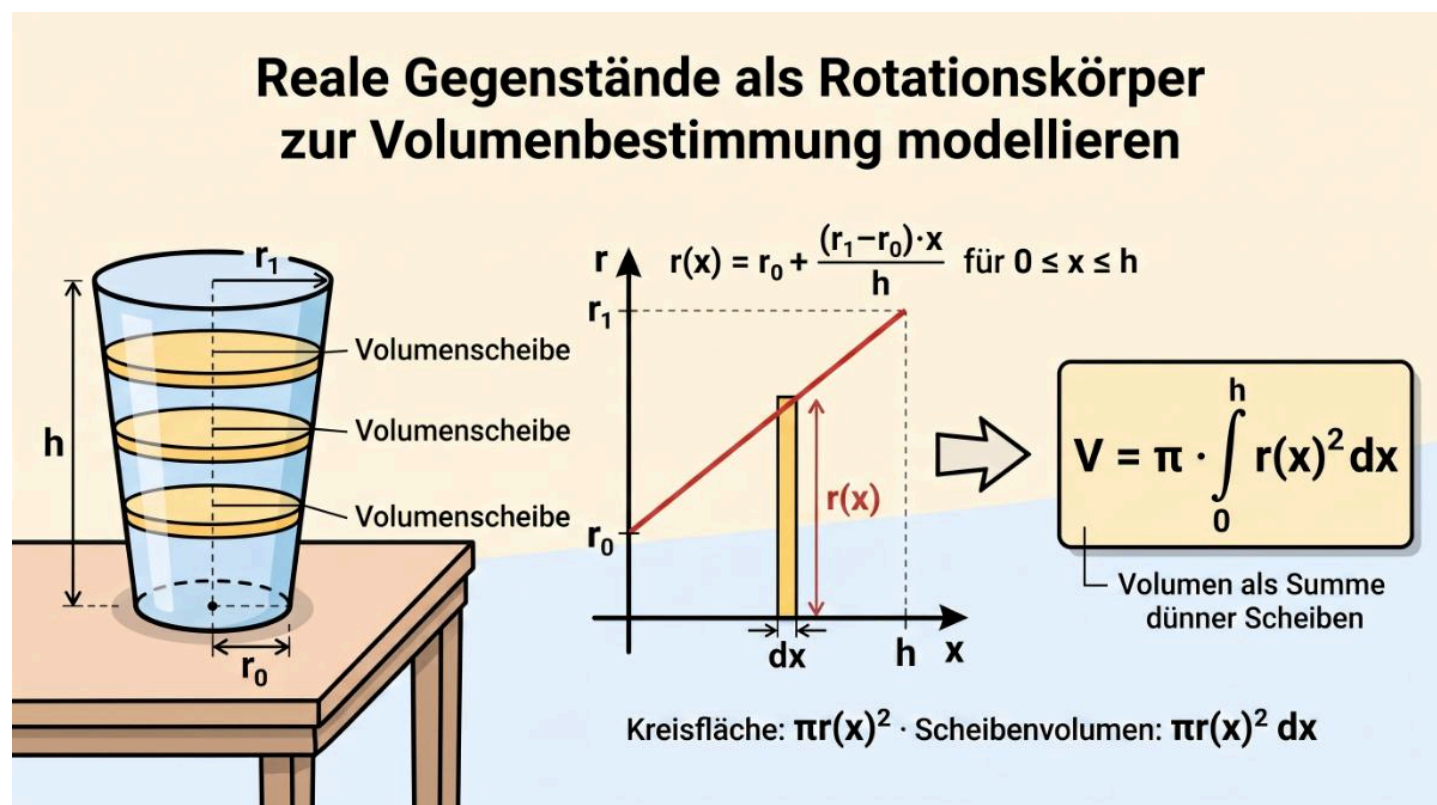
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	8 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	8 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Integralrechnung und Differenzialgleichungen	8 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Anwendungen der Integralrechnung	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Vertiefung der Differenzial- und Integralrechnung	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Integrationsmethoden	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 8

Reale Gegenstände als Rotationskörper zur Volumenbestimmung modellieren (LK)

Lernziel-ID 281e0c6e-d06d-580f-8443-4369f0ea524b

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen > Anwendungen der Integralrechnung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann reale Gegenstände durch geeignete Rotationskörper beziehungsweise Randfunktionen modellieren, passende Integrale zur Volumenbestimmung aufstellen und die Modellannahmen im Kontext begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Volumina von Rotationskörpern um die Abszisse ermitteln \(LK\)](#) 19481f5d-94de-4a74-b765-cbebd1525994

[Rotationskörper mit Integralen untersuchen \(LK\)](#) 9f189645-37ce-5b6b-8a36-ad7b31168b1a

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Integralmodelle in Sachkontexten anwenden](#) 6429e4be-fcb1-537a-8367-206431e5b14e

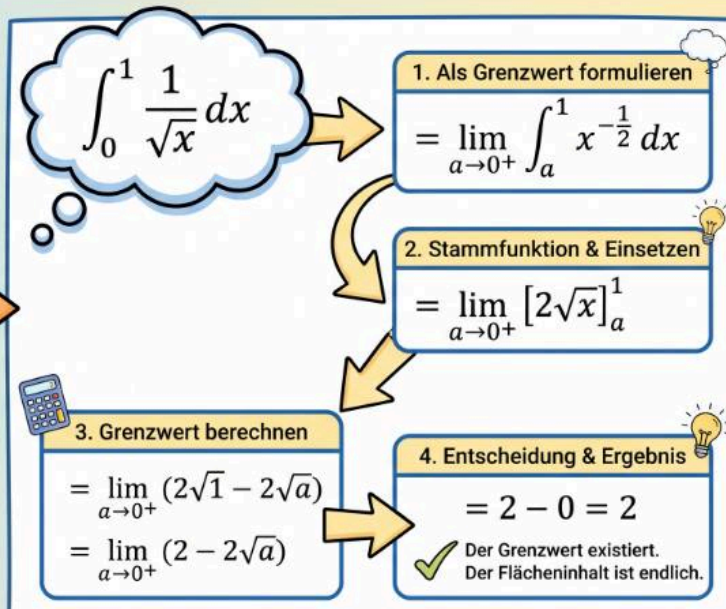
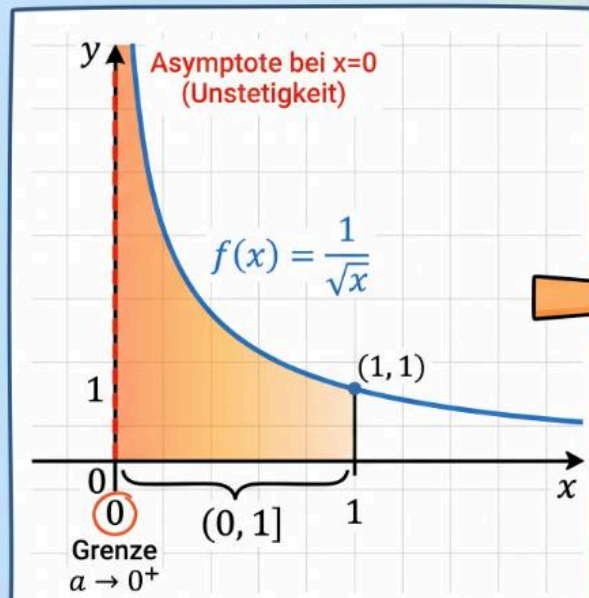
Uneigentliche Integrale berechnen (LK)

Lernziel-ID f4935b24-d8a9-5eb7-a5eb-6d34a9e09b2d

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen > Anwendungen der Integralrechnung

Uneigentliche Integrale berechnen (LK)

Unstetigkeitsstellen als Grenzwerte



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann uneigentliche Integrale mit unendlichen Integrationsgrenzen oder Singularitäten als Grenzwerte formulieren, ihre Konvergenz untersuchen, im konvergenten Fall ihren Wert berechnen und geometrische Flächeninhalte mithilfe des Betrags des Integranden beurteilen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Einfache Integrale berechnen](#) a9ed219d-d497-55e5-a4e0-4d45d2554f6b

[Flächen mit Integralen berechnen](#) e9114fc2-1a87-5ef5-8fa3-7ee4c9bbe8dd

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Integralmodelle in Sachkontexten anwenden](#) 6420e4be-fcb1-537a-8367-206431e5b14e

Analysisgrundlagen in Q1-Anschlussaufgaben nutzen

Lernziel-ID 2713980f-75d2-5455-a8cb-bcd3888c49a0

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen >

Vertiefung der Differenzial- und Integralrechnung

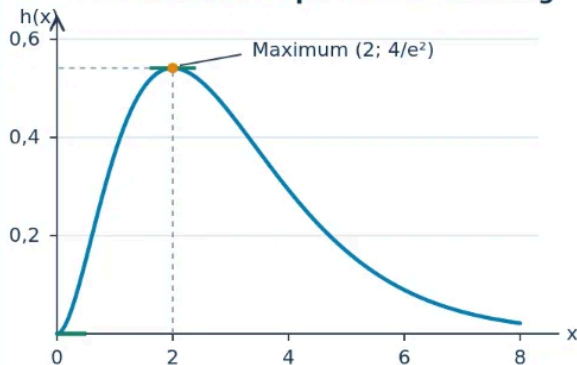
Analysisgrundlagen gezielt verbinden

Ein Beispiel für den Übergang von der E-Phase zu Q1

$$h(x) = x^2 \cdot e^{-x}, x \geq 0$$

Darstellen → passende Regeln wählen → Verlauf begründen

1 · Funktion und Graph zusammenbringen



Bei $x = 0$ und $x = 2$ ist die Tangente waagerecht.

Für $x > 0$ bleibt $h(x)$ positiv; rechts nähert sich $h(x)$ der 0.

2 · Produktregel und Kettenregel begründen

Faktoren: x^2 und e^{-x} . Innere Funktion: $-x$.

$$\begin{aligned} h'(x) &= 2x \cdot e^{-x} + x^2 \cdot (-e^{-x}) \\ &= e^{-x} \cdot x \cdot (2 - x) \end{aligned}$$

Der Faktor -1 stammt aus der Ableitung der inneren Funktion.

3 · Aus der Ableitung den Verlauf erklären

$e^{-x} > 0$: Das Vorzeichen von $x \cdot (2 - x)$ entscheidet.

$0 < x < 2$: $h'(x) > 0 \rightarrow h$ steigt.

$x > 2$: $h'(x) < 0 \rightarrow h$ fällt.

$h'(0) = h'(2) = 0$. Randpunkt: $x = 0$. Maximum: $h(2) = 4/e^2$.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die in der Einführungsphase erarbeiteten Inhalte zu Funktionen und Darstellungen, Ableitungsbegriff und Anwendungen, ganzrationalen Funktionen, Exponentialfunktionen, trigonometrischen Funktionen und Ableitungsregeln in Q1-Anschlussaufgaben passend auswählen, begründet einsetzen und fachlich einordnen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Verknüpfungen von Exponential- und ganzrationalen Funktionen untersuchen](#)

S. 4

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbfb6e5f2

[Ableitungen elementarer Funktionen berechnen](#) 858113c5-e53b-57bb-b01f-ba95c3ddcb6f

[Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung nutzen](#) b9bbd2a8-1379-5ffb-817f-41467d48abef

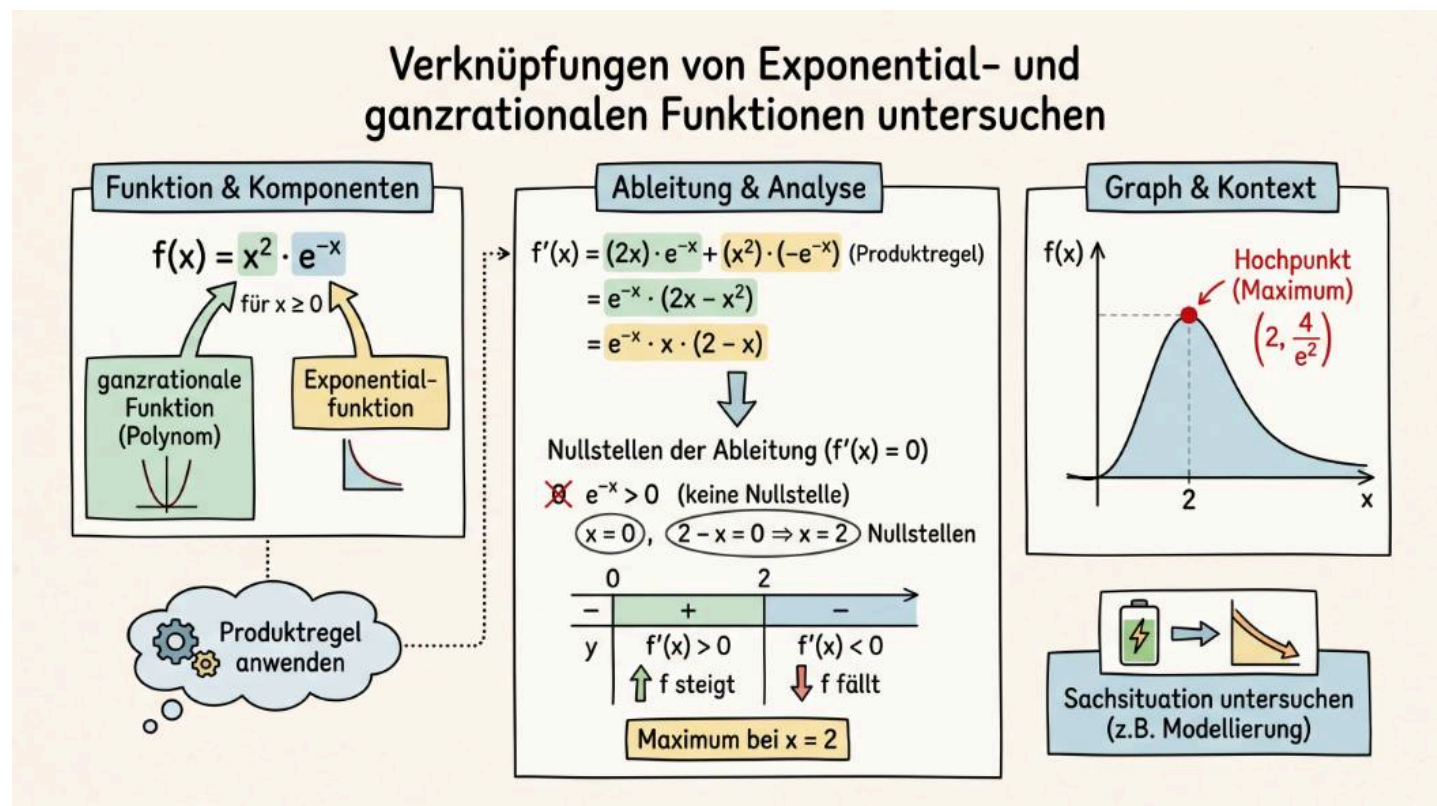
[Einfache Integrale berechnen](#) a9ed219d-d497-55e5-a4e0-4d45d2554f6b

Verknüpfungen von Exponential- und ganzrationalen Funktionen untersuchen

Lernziel-ID e9ad45b9-c0d2-5804-b6bf-79e5ce041d2c

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen >

Vertiefung der Differenzial- und Integralrechnung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Funktionen analysieren, in denen Exponentialfunktionen mit ganzrationalen Funktionen addiert, multipliziert oder verkettet werden, und diese auch in Sachsituationen untersuchen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
 BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Analysisgrundlagen in Q1-Anschlussaufgaben nutzen](#)
 2713980f-75d2-5455-a8cb-bcd3888c49a0

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Einfache Integrale berechnen](#) a9ed219d-d497-55e5-a4e0-4d45d2554f6b

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Stammfunktionen durch Ableiten nachweisen](#) 93fcf49d-a08c-5aa5-a5b2-cb4ee56fdae4

[Parameteruntersuchungen mit Exponentialfunktionen \(LK\)](#)
 e7350739-c89f-5c7b-b4d1-717d6a767298

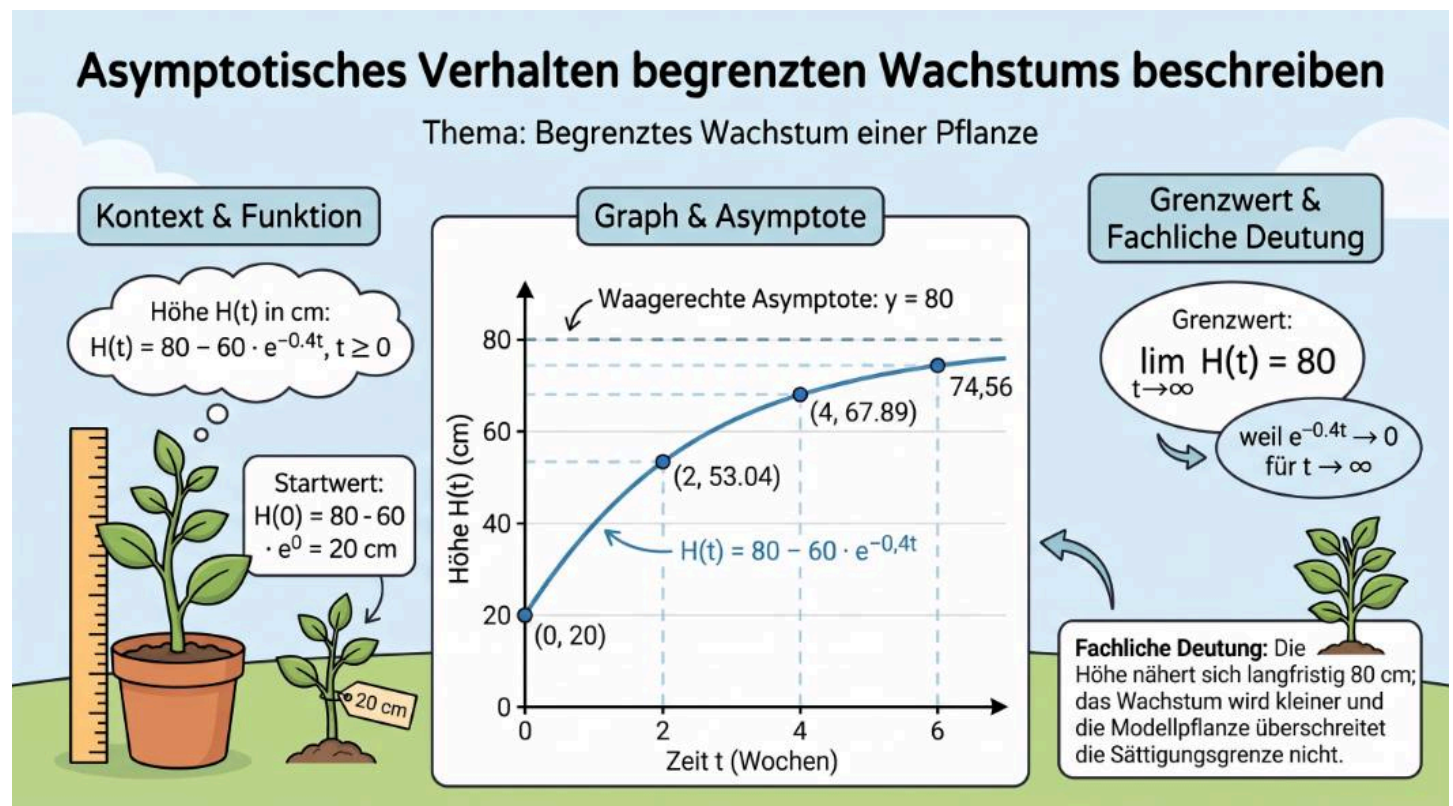
[Funktionenscharen mit Exponential- und ganzrationalen Anteilen untersuchen](#) ccf4e60-5728-568f-adb7-0b932d8e5aac

Asymptotisches Verhalten begrenzten Wachstums beschreiben

Lernziel-ID ccd83f05-a0ae-4cd1-8917-24793a219fee

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen >

Vertiefung der Differenzial- und Integralrechnung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das asymptotische Verhalten begrenzten Wachstums beschreiben, den zugehörigen Grenzwert fachlich deuten und die Sättigung im jeweiligen Kontext einordnen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Begrenzte Wachstums- und Zerfallsprozesse aus Daten modellieren](#) 4ae9e316-509f-517d-bd94-a165817af24f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Wachstums- und Bestandsmodelle vertiefen](#) 5886c6e8-2bea-5401-a834-9bd621b04bda

Exponentielle, begrenzte und logistische Wachstumsmodelle vergleichen

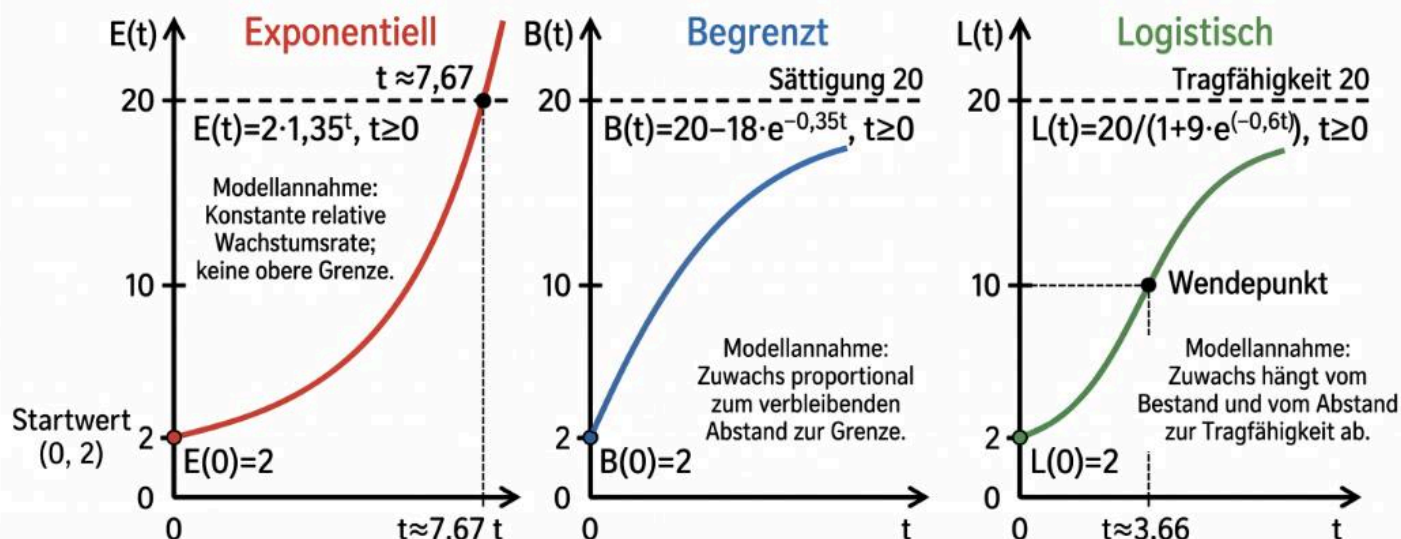
Lernziel-ID 848af536-c7e5-4df0-a4e9-d5d0ff15244c

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen >

Vertiefung der Differenzial- und Integralrechnung

Exponentielle, begrenzte und logistische Wachstumsmodelle vergleichen

Getrennte schematische Diagramme – keine gemeinsame Zeitskala



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann exponentielle, begrenzte und logistische Wachstumsmodelle vergleichen, Unterschiede im Verlauf fachlich herausarbeiten und die zugrunde liegenden Modellannahmen begründet einordnen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Exponentielle Modelle anwenden](#) ab720928-9dbc-53c2-a1f8-865dda92122d

[Begrenzte Wachstums- und Zerfallsprozesse aus Daten modellieren](#) 4ae9e316-509f-517d-bd94-a165817af24f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Wachstums- und Bestandsmodelle vertiefen](#) 5886c6e8-2bea-5401-a834-9bd621b04bda

Logistisches Wachstum untersuchen (LK)

Lernziel-ID df7338ef-65ba-5ece-8aec-7f520dfe5710

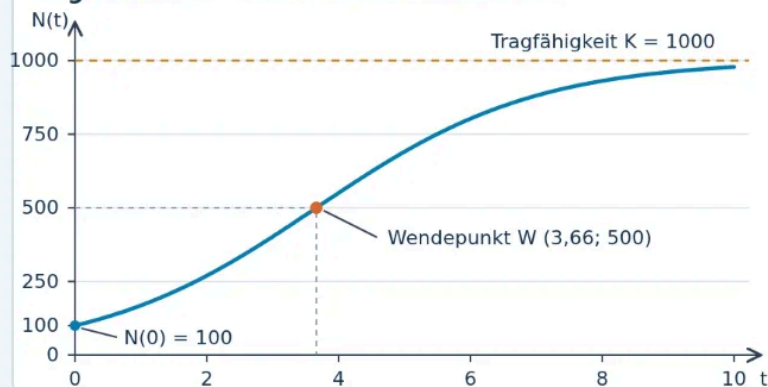
Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen >

Vertiefung der Differenzial- und Integralrechnung

Logistisches Wachstum untersuchen

Ein Modell mit Anfangsbestand 100 und Tragfähigkeit 1000; $t \geq 0$.

Logistischer Verlauf auf linearen Achsen



Modell und begründete Folgerungen

$$N(t) = \frac{1000}{1 + 9 \cdot e^{-0,6t}}$$

$$N' = 0,6 \cdot N \cdot (1 - N/1000)$$

$$N(0) = 100; 0 < N(t) < 1000.$$

Zuwachs proportional zu N und zum Abstand von der Tragfähigkeit.

$$\text{Wendepunkt: } t = \ln(9)/0,6 \approx 3,66.$$

$$\text{Dort: } N = 500 (= K/2).$$

Maximaler absoluter Zuwachs:

$$N' = 150 \text{ pro Modellzeiteinheit.}$$

Exponentielles Wachstum

$$E(t) = 100 \cdot \exp(0,6t)$$

Zuwachs $\propto$ Bestand; keine obere Grenze.

Immer steiler; kein Wendepunkt.

Begrenztes Wachstum

$$B(t) = 1000 - 900 \cdot \exp(-0,6t)$$

Zuwachs $\propto$ verbleibender Abstand.

Immer flacher; kein Wendepunkt.

Logistisches Wachstum

$$L(t) = N(t) \text{ (oben)}$$

Zuerst steiler, nach W flacher.

Annäherung an 1000; S-Verlauf.

Modellannahmen prüfen: Ressourcen, Bestand und Zeitraum bestimmen, ob ein Wachstumsgesetz passt.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann logistisches Wachstum anhand geeigneter Funktionen beschreiben, modellieren und die Unterschiede zu begrenztem bzw. einfachem exponentiellem Wachstum (Sättigung/Tragfähigkeit) herausarbeiten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Begrenzte Wachstums- und Zerfallsprozesse aus Daten modellieren](#) 4ae9e316-509f-517d-bd94-a165817af24f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

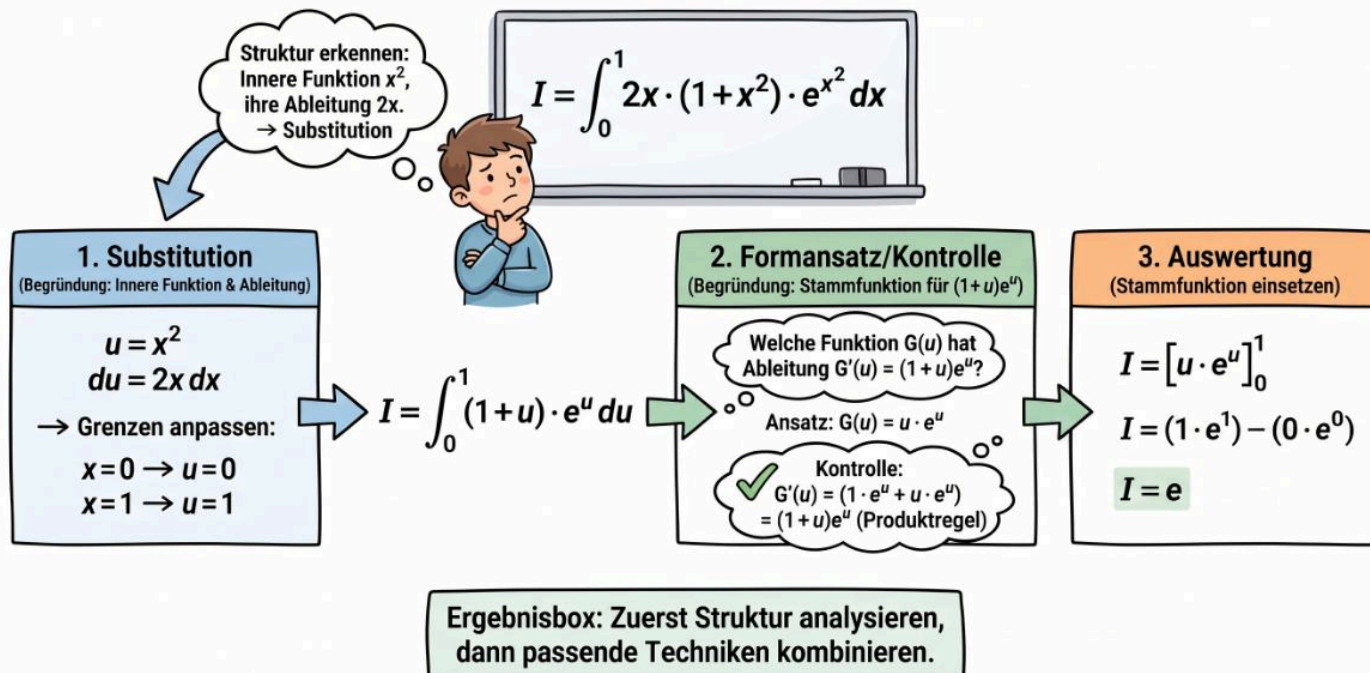
[Wachstums- und Bestandsmodelle vertiefen](#) 5886c6e8-2bea-5401-a834-9bd621b04bda

Integrationstechniken gezielt kombinieren

Lernziel-ID 5ccf0d90-2967-576e-8f72-f002792d8515

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen > Integrationsmethoden

Integrationstechniken gezielt kombinieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei gegebenen Integralen geeignete Techniken auswählen, ggf. mehrere Methoden kombinieren und den Lösungsweg begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Formansatz begründen und anwenden](#) d108ec1f-2c8f-5267-be75-10e1b77edd7a

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Integrationsmethoden gezielt auswählen](#) 226e5c66-b5ce-5b58-a11c-7ed64feadcc1